

eXpande | TEMA 1

Retos de aplicación y reflexión

Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y Ciclo de Vida del Software

Curso: Ingeniería de Software | Ciclo IV
Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

PROPÓSITO

Aplicar y ampliar lo aprendido en el Tema 1 mediante situaciones que exigen analizar requisitos, detectar inconsistencias, justificar decisiones y relacionar los requisitos con el ciclo de vida y el impacto de una solución de software.

Indicaciones generales

- Desarrolle los retos de manera individual, salvo indicación diferente del docente.
- Lea cada caso completo antes de responder.
- Sustente sus respuestas con los conceptos trabajados en el Tema 1; no responda solo con “correcto” o “incorrecto”.
- Cuando identifique una inconsistencia, explique su efecto y proponga una corrección concreta.
- En los retos abiertos, no se espera una única respuesta; se evalúa la coherencia de la decisión y su justificación.

Base de trabajo: Sílabo CIIN1252P (Tema 1: subtemas 1.1 a 1.4), Desafío del Curso y programación de las semanas 1 y 2.

RETO 1

Detecta inconsistencias en las decisiones del equipo

Caso

Un equipo inicia el análisis de un sistema para mejorar la gestión de atenciones en un establecimiento de salud. Después de una primera revisión, registra las siguientes decisiones:

ID	Decisión del equipo
A	RF-001: “El sistema deberá permitir registrar la atención médica del paciente”. El equipo lo clasifica como requisito funcional.
B	RNF-001: “El sistema debe ser fácil de usar”. El equipo lo incorpora al SRS como requisito no funcional listo para ser validado.
C	RF-002: “El sistema deberá permitir consultar el historial de atenciones mediante el DNI del paciente”. El equipo lo clasifica como requisito funcional.
D	RNF-002: “El sistema deberá generar el reporte mensual en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de operación”. El equipo lo registra como requisito no funcional medible.
E	El equipo decide no registrar los supuestos utilizados, porque considera que podrán aclararse después durante el desarrollo.
F	El catálogo utiliza identificadores únicos y consistentes para diferenciar requisitos funcionales y no funcionales.

Tarea del estudiante

- Identifique las decisiones que considere incorrectas o insuficientemente sustentadas.
- Explique técnicamente por qué cada decisión identificada presenta un problema.
- Proponga una versión corregida de cada decisión observada.

Respuesta:

RETO 2**Audita la calidad de un catálogo de requisitos****Caso**

El equipo ha elaborado un catálogo preliminar. Evalúe cada requisito considerando, como mínimo, claridad, verificabilidad y posibilidad de trazabilidad con la necesidad o actor que lo origina.

ID	Fuente / actor	Requisito
RF-003	Enfermería	El sistema deberá permitir registrar la derivación del paciente, indicando establecimiento de destino, motivo y fecha.
RNF-003	Administración	El sistema debe responder rápido.
RF-004	Farmacia	El sistema debe gestionar medicamentos y pacientes.
RNF-004	Administración	El sistema deberá registrar en una bitácora el 100 % de las altas, modificaciones y anulaciones de registros clínicos.
RF-005	Médico	El sistema deberá permitir consultar el historial de atenciones de un paciente mediante su DNI.

Tarea del estudiante

- Evalúe cada requisito e indique si necesita corrección.
- Para los requisitos que requieran mejora, señale el problema de calidad detectado.
- Redacte una versión mejorada, manteniendo la necesidad del actor indicado.

ID	¿Requiere corrección?	Problema detectado	Versión mejorada
RF-003			
RNF-003			
RF-004			
RNF-004			
RF-005			

RETO 3**Audita el proceso de requisitos****Caso**

Un equipo documenta así su trabajo inicial para el nuevo sistema:

- 1. Entrevistó únicamente al director administrativo para conocer las necesidades del sistema.
- 2. Organizó la información obtenida y redactó un catálogo preliminar de RF y RNF.
- 3. Elaboró una versión breve del SRS con los requisitos priorizados.
- 4. Entregó el SRS al equipo de desarrollo sin realizar una revisión con médicos, enfermería, farmacia ni pacientes.
- 5. Después de aprobar el SRS, aceptó cambios solicitados por distintas áreas, pero no registró quién pidió el cambio, su motivo ni su impacto.

Tarea del estudiante

- Relacione las acciones descritas con las actividades del proceso de requisitos: elicitación, análisis, especificación, validación y gestión.
- Identifique qué actividades se encuentran debilitadas, incompletas o ausentes.
- Explique al menos dos riesgos que podrían aparecer si el equipo mantiene esta forma de trabajo.
- Proponga dos acciones concretas para mejorar el proceso.

Respuesta:

RETO 4

Construye trazabilidad requisito - ciclo de vida

Caso

Los siguientes requisitos ya fueron identificados. El equipo necesita asegurar que puedan seguirse durante el ciclo de vida del software y que exista evidencia de su análisis, construcción y verificación.

ID	Requisito
RF-001	Registrar la atención médica del paciente.
RNF-001	Generar el reporte mensual en un tiempo máximo de 5 segundos.
RF-002	Consultar el historial de atenciones mediante DNI.

Tarea del estudiante

- Para cada requisito, seleccione al menos tres momentos o fases del ciclo de vida en los que debería ser revisado, implementado o verificado.
- Indique qué evidencia permitiría comprobar que el requisito fue atendido en cada momento.
- Explique por qué no es adecuado asociar un requisito a una sola fase del ciclo de vida.

ID	Momento / fase	Acción sobre el requisito	Evidencia esperada

RETO 5

Toma y defiende una decisión de ingeniería

Caso

Una red de establecimientos de salud dispone de presupuesto para implementar inicialmente solo dos de las siguientes necesidades:

ID	Necesidad
A	Registro rápido de atenciones médicas para reducir el tiempo de espera.
B	Trazabilidad detallada de modificaciones y reportes requeridos por la administración.
C	Funcionamiento con conectividad limitada para establecimientos alejados con acceso inestable a Internet.

Antes de decidir, considere que existen médicos, personal administrativo, pacientes y establecimientos con diferentes condiciones de acceso y capacidad de influencia.

Tarea del estudiante

- Seleccione las dos necesidades que priorizaría para la primera entrega.
- Sustente su decisión utilizando criterios técnicos, operativos y de contexto.
- Indique qué información adicional necesitaría antes de confirmar la decisión.
- Identifique quiénes se benefician directamente y quiénes podrían quedar en desventaja con la priorización propuesta.
- Proponga una medida de mitigación para reducir el impacto negativo sobre los actores que no sean atendidos en la primera entrega.
- Analice al menos dos ámbitos de impacto entre los siguientes: social, económico, cultural y ambiental.

Respuesta:
